Terminal Linux (Ubuntu) — Manual exprés root@bash:~#

Por tu profe: no memorices comandos sueltos, entiende la LÓGICA (rutas, permisos, flags) y todo lo demás encaja solo. Vamos.

1. Dónde estoy y qué hay

`pwd` (print working directory) → imprime tu ruta actual. `ls` → lista lo que hay dentro. `ls -a` → TODO, incluidos ocultos (empiezan por `.`). `ls -l` → formato largo (permisos, dueño, tamaño, fecha). `ls -al` → combina ambas, tu comando estrella para auditar.

> **TRUCO Nº1:** no escribas comandos largos. Escribe las 2-3 primeras letras y pulsa `Tab` (autocompletado). Si hay varias opciones, pulsa `Tab` dos veces para verlas todas. Esto te ahorra el 50% del tiempo y evita typos (ej: `tocuh` en vez de `touch` = comando no encontrado).

Anatomía de "ls -al"

```
-rw-rw-r-- 1 usuario1 usuario1 881 Sep 9 08:11 mi_ip.txt
drwxr-xr-x 2 usuario1 usuario1 4096 Sep 7 08:27 Descargas
```

Campo	Significado
1er carácter	`d` =directorio, `-` =archivo
9 sig. (rwx rwx rwx)	Permisos: Propietario / Grupo / Otros. r=leer w=escribir x=ejecutar
Nº enlaces	En carpetas = nº de subcarpetas (incl. `.` y `..`)
usuario1 usuario1	Propietario y Grupo dueños del archivo
881 / 4096	Tamaño en bytes
Sep 9 08:11	Última modificación

Ocultos (empiezan por punto): no molestan la vista normal, guardan configuración: `.bash_history` (historial de comandos), `.bashrc` (config. terminal), `.ssh` (claves servidores), `.config` / `.cache` (apps). `.` = carpeta actual, `..` = carpeta padre.

> **TRUCO Nº2 (hacker real):** `ls -al` es el primer comando que ejecuta cualquier pentester/sysadmin al entrar a una máquina. Te dice de un vistazo qué hay oculto, quién es dueño de qué y con qué permisos — ahí se detectan fugas de seguridad (archivos con permisos demasiado abiertos, tipo `rwxrwxrwx` = todo el mundo puede tocarlo, mala praxis).

2. Moverte: rutas absolutas vs relativas

`cd carpeta` entra. `cd ..` sube un nivel (padre). `cd ~` o `cd` (sin nada) → te lleva siempre a tu home, estés donde estés. `cd /` te lleva a la raíz del sistema.

Ruta absoluta (empieza por `/`): dirección postal completa, funciona desde cualquier sitio. Ej: `cd /home/usuario1/Pictures`. **Ruta relativa** (sin `/` inicial, o con `.` / `..`): indicaciones "desde donde estás ahora". Ej: si ya estás en tu home, `cd Pictures` basta.

> **TRUCO Nº3:** usa `~` para construir rutas rápidas sin escribir todo el home: `cd ~/Descargas` funciona estés donde estés del sistema. Si eres root, `cd ~otro_usuario` te lleva al home de otro usuario.

3. Mapa del sistema de archivos (/)

Carpeta	Qué guarda
`/bin /sbin`	Comandos esenciales (usuario / root)
`/etc`	Configuración del sistema y servicios (ssh, red...)
`/home`	Carpetas personales de usuarios normales
`/root`	Home del usuario administrador
`/var`	Datos que cambian: logs (`/var/log`), correo, BBDD
`/tmp`	Temporales, se borra al reiniciar
`/dev`	Todo es un archivo: discos, particiones, terminales
`/proc /sys`	Info virtual en tiempo real: hardware, kernel, procesos
`/usr`	Programas y librerías de usuario
`/mnt /media`	Montaje manual / automático de discos y USB
`/opt`	Software de terceros (Chrome, etc.)
`/lib /lib64`	Librerías que necesitan /bin y /sbin
`/boot`	Kernel y GRUB (arranque)
`swap.img`	Memoria virtual cuando se llena la RAM

4. Crear, copiar, mover, borrar

Comando	Uso
`touch archivo.txt`	Crea archivo vacío. Si ya existe: solo actualiza su fecha/hora (timestamp), NO lo borra ni sobrescribe.
`mkdir carpeta`	Crea carpeta
`cp origen destino`	Copia UN archivo
`cp -r origen destino`	Copia carpeta ENTERA (recursivo). Sin `-r`, cp da error en carpetas.
`mv origen destino`	Mueve O renombra (no existe comando "rename"). Funciona en carpetas sin necesitar `-r`.
`mv -v origen destino`	Verbose: te confirma en pantalla qué ha hecho
`rm archivo`	Borra archivo suelto
`rmdir carpeta`	Borra carpeta SOLO si está vacía
`rm -r carpeta`	Borra carpeta + todo su contenido, forzado

> ⚠ **NO HAY PAPELERA. `rm` y `rm -r` borran de forma permanente e inmediata. No hay "deshacer".**

Case sensitivity: Linux distingue mayúsculas/minúsculas SIEMPRE. `archivo1.txt` y `Archivo1.txt` son dos ficheros distintos que pueden convivir en la misma carpeta. Por convenio profesional: todo en minúsculas para evitar líos en servidores.

> **TRUCO Nº4 (el que todos olvidan):** antes de un `rm -r` en algo importante, haz primero `ls` de esa carpeta para ver qué vas a destruir. Y si dudas, usa `rm -ri carpeta` (interactivo: te pregunta archivo por archivo antes de borrar).

5. Errores típicos de novato (y por qué pasan)

Error	Causa real
`cp: -r not specified; omitting directory`	Intentaste copiar una carpeta sin `-r`
`rmdir: Directory not empty`	`rmdir` se niega a borrar carpetas con contenido (protección). Usa `rm -r`
`command not found`	Typo (ej: `tocuh`). Revisa ortografía o usa Tab
`No such file or directory`	El nombre no coincide exacto (mayúsculas, extensión, ruta)

6. Trucos de terminal para ir como un hacker

Atajo / comando	Qué hace

`Tab`	Autocompleta nombres de archivos/comandos
`↑ / ↓`	Navega por el historial de comandos anteriores
`Ctrl+R`	Busca en tu historial escribiendo texto (búsqueda inversa)
`Ctrl+C`	Cancela el comando/proceso en ejecución
`Ctrl+L` o `clear`	Limpia la pantalla de la terminal
`Ctrl+A` / `Ctrl+E`	Cursor al inicio / al final de la línea
`Ctrl+U`	Borra toda la línea escrita
`!!`	Repite el último comando ejecutado
`cd -`	Vuelve a la carpeta anterior en la que estabas
`comando &&` otro	Ejecuta el 2º comando solo si el 1º tuvo éxito
`man comando`	Manual oficial de cualquier comando (ej: `man ls`)
`comando --help`	Ayuda rápida sin abrir el manual completo
`history`	Muestra todo tu historial de comandos numerado
`ls -alh`	Igual que -al pero tamaños legibles (KB/MB/GB)
`sudo comando`	Ejecuta como administrador (root) — úsalo con cabeza

MENTALIDAD PRO: un sysadmin/hacker no memoriza 200 comandos, domina 15 y los combina. La CLI se aprende encadenando: `ls -al | grep algo`, `cd carpeta && ls`, `history | grep comando`. El símbolo `|` (pipe) pasa la salida de un comando como entrada del siguiente — es la clave de la productividad real en terminal.

ORDEN DE APRENDIZAJE recomendado (de 0 a dominarlo): 1) `pwd, ls, cd` (ubicarte) → 2) `ls -al` y permisos → 3) `touch, mkdir, cp, mv, rm` (gestionar) → 4) flags `-r, -v, -a, -l` combinados → 5) `man`, Tab, historial → 6) pipes `|` y `grep`. Practica cada bloque 10 min en tu propia terminal antes de pasar al siguiente. Repetición manual > lectura pasiva.

Regla de oro final: si no sabes qué hace un comando antes de darle a Enter, no lo ejecutes con `sudo`. La terminal no pregunta "¿seguro?" — hace exactamente lo que le pides, ni más ni menos.